

На правах рукописи



КУЧУГАНОВ Александр Валерьевич

**МЕТОДОЛОГИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПОИСКА
ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Специальность 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации
(в промышленности) (технические науки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

Ижевск - 2018

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

- Научный консультант:** Алексеев Владимир Александрович,
доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова»
- Официальные оппоненты:** Бельтюков Анатолий Петрович
доктор физико-математических наук,
профессор
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет», зав. кафедрой теоретических
основ информатики;
- Заболеева-Зотова Алла Викторовна, доктор
технических наук, профессор, ФГБУ
"Российский фонд фундаментальных
исследований", г. Москва;
- Луцив Вадим Ростиславович
доктор технических наук
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
университет информационных технологий,
механики и оптики» (Университет ИТМО),
г. Санкт-Петербург, кафедра "Компьютерной
фотоники и видеоинформатики"
- Ведущая организация:** ФГАОУ ВО "Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева", г. Самара

Защита состоится 09.11.2018 г. в 14 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 212.262.06 при ФГБОУ ВО "Тверской государственный технический университет" по адресу: 170026, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 22.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Тверского государственного технического университета и на сайте www.tstu.tver.ru.

Автореферат разослан «_____» _____ 2018 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор физико-математических наук, профессор

С.М. Дзюба

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Большую часть объема информации, обрабатываемой человеком в процессе исследовательской, проектно-конструкторской и управленческой деятельности, составляет графическая информация, представленная в виде фотоизображений, рисунков, эскизов, чертежей. Но и сейчас, несмотря на бурное развитие технических и программных средств вычислительной техники, именно анализ графической информации и описание ее на естественном или формализованном языке в большинстве предметных областей науки и техники осуществляется, как правило, в интерактивном (диалоговом) режиме между человеком и машиной.

Так, при обработке данных видеонаблюдений, в том числе аэрокосмических снимков, в большинстве случаев практического применения поиск и выделение (обводка) объектов дорабатываются вручную из-за не вполне удовлетворительной релевантности результатов, полученных с помощью имеющихся программных средств.

Числовая информация также во многих случаях представляется лицу, принимающему решение, в графическом виде, что повышает ее наглядность и, следовательно, качество решения.

В связи с этим, все больше внимания уделяется развитию методов и средств автоматизации анализа графической информации: определение формы, структуры и отношений изображенных объектов, сопоставления, словесного описания, контентного поиска изображений в хранилищах данных и сети Интернет, создания онтологий знаний об изображениях для информационных технологий в различных предметных областях (биология, медицина и т.д.).

Системы поддержки принятия решений (СППР) являются неотъемлемой частью большинства современных автоматизированных систем. Для анализа информации в СППР используются средства:

- Data Mining – набор инструментальных средств, позволяющих извлекать знания из структурированных данных в виде закономерностей, тенденций, шаблонов, правил, взаимосвязей;
- технология Text Mining – набор инструментальных средств, позволяющих анализировать текстовую информацию;
- технология Image Mining – набор инструментальных средств для обработки изображений, выделения объектов, определения их характеристик, взаимосвязей, закономерностей.

На сегодняшний день наиболее распространенными можно считать четыре подхода к анализу изображений:

- Лингвистический подход (К.Фу), в рамках которого осуществляется синтаксическое распознавание объектов строго предопределенной структуры (буквы, символы, объекты простой формы), что существенно ограничивает область применения. Например, слитный рукописный текст распознается с большим количеством ошибок (А.Л. Горелик, А.Н. Горошкин, И.А. Зеленцов, Р.Б. Поцепаев, В.А. Скрипкин, Джин Чен, Даниэль Лопрести).

- Искусственные нейронные сети. Их недостатками считается необходимость длительного обучения каждому классу объектов, непредсказуемость обучения,

непрозрачность принимаемого решения и ресурсоёмкость (Я. Бенджио, Л. Ботоу, Ю. ЛеЧин, С. Осовский, С. Хайкин, П. Хафнер).

- **Дескрипционные алгебры изображений** – описывают изображение в терминах дескрипторов – результатов вычисления различных интегрирующих и дифференцирующих функций, т.е. распознают объекты как целостные образы, но не осуществляют структурный анализ изображенных объектов (И.Б. Гуревич, Ю.И. Журавлев, И.В. Корябкина, Ю.О. Трусова, В.В. Яшина).

- **Технологии CBIR (Content-Based Image Retrieval)** осуществляют контентный поиск изображений по образцу на основе интегральных характеристик, гистограмм ориентации, локальных дескрипторов и их комбинаций. Выявляются контуры и их расположение. Чтобы машина вывода знала, какие изображения считать похожими, применяют обучение с учителем. Недостатком существующих решений в рамках этого подхода следует считать ограниченность набора признаков формы. Значения признаков субъективны, поскольку принадлежность совокупностей локальных особенностей тому или иному предмету – их семантику – назначает человек, т.е. возникает разрыв между синтаксисом и семантикой изображений (Heba Aboulmagd, G.A. Bilodeau, R. Bergevin, R. Balasubramaniam, Neamat El-Gayar, R. Krishnapuram, S. Medasani, Hoda Onsi, S.-H. Jung, Y.-S. Choi).

Таким образом, несмотря на существенные достижения в области обработки изображений и распознавания образов, проблема "понимания" изображений компьютерными системами остается актуальной по сей день. По причине отсутствия средств семантического анализа графической информации в современных автоматизированных системах на промышленных предприятиях сужается сфера цифровой экономики, увеличиваются затраты на проектирование и подготовку производства.

По-видимому, проблемы комплексного анализа графической информации от набора разноцветных пикселей до логического вывода понятийного описания структуры изображенных объектов, их деталей и отношений, содержательного поиска аналогов и заимствования конструкторско-технологических решений, выявления сходства и отличий, единообразного формализованного описания и классификации кроются в недостаточности существующего теоретического аппарата в части семантического анализа, поиска и классификации графической информации. Дальнейшее развитие научных основ семантического и прагматического анализа графической информации: извлечения формализованных представлений, сопоставления моделей, моделирования рассуждений на графической информации, позволило бы преодолеть семантический разрыв между сложными синтаксическими структурами, которые характерны для графической информации, и автоматическим ее понятийным описанием.

Предлагаемое решение проблемы семантического и структурного анализа, поиска и сопоставления графической информации опирается на семиотический подход к организации знаковых коммуникативных систем и направлено на повышение качества анализа, степени детализации описаний изображенных объектов, релевантности их поиска и сопоставления с целью повышения эффективности СПИР в автоматизированных системах современных промышленных предприятий. Реализует следующие базовые принципы организации семантического анализа графической

информации:

1. Принцип взаимодействия «распознавание – логика»: распознавание локальных особенностей (singularity, singular point) и структурный анализ ситуаций уточняют и взаимодополняют результаты в условиях недостаточного качества изображений и многообразия объектов даже в одной предметной области.

2. Принцип кластеризации знаний: база данных прецедентов и кластерный анализ элементов, ситуаций, объектов способствуют настройке системы на текущую задачу анализа ГИ и повышению релевантности ее результатов.

3. Принцип нечеткой вербализации графической информации: сопоставительный анализ нечетких графов и описательная логика дают возможность сократить семантическую многозначность сочетаний элементов, составляющих объекты на изображениях, выявлять их сходство и отличия.

Степень научной разработанности проблемы. Обработке и анализу изображений посвящено множество работ отечественных и зарубежных ученых: Бонгарда М.М., Васина Ю.Г., Гуревича И.Б., Гонсалеса Р., Журавлева Ю.И., Лебедева Д.С., Марра Д., Мучника И.Б., Нарасимхана Р., Павлидиса Т., Прэтта У., Роджерса Д., Розенфельда А., Славина О.А., Стокхэма Т., Файна В.С., Форсайт Д., Фу К., Харалика Р.М., Цуккермана И.И., Шермана Г, Ярославского Л.П. и др.

В становление и развитие теоретического аппарата инженерии знаний внесли существенный вклад работы В.Н. Вагина, Г.Д. Волковой, Т.А. Гавриловой, А.П. Еремеева, Л. Заде, В.М. Курейчика, Дж. Люггера, Н.Н. Непейводы, П. Норвига, Г.С. Осипова, Д.А. Поспелова, С. Рассела, А.В. Смирнова, П.И. Соснина, В.Б. Тарасова, В.Ф. Хорошевского и др.

Объектом исследования является процесс семантического анализа и поиска графической информации в системах поддержки принятия решений.

Предметом исследования являются модели, методы и алгоритмы семантического анализа и поиска графической информации двух разновидностей: изображения линейных объектов (рисунки, чертежи, рукописи и т.п.) и снимки природных и искусственных объектов.

Цель работы – повышение релевантности результатов семантического анализа и поиска графической информации в системах поддержки принятия решений путем разработки методологии семантического анализа и поиска графической информации на основе семиотического подхода к организации знаковых коммуникативных систем.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих **задач**:

- 1) разработка концепции семантического анализа графической информации;
- 2) разработка методов анализа и формализованного описания структуры графической информации и синтеза синтаксических моделей, позволяющих упростить задачи семантического анализа;
- 3) разработка методов сопоставления, выявления сходства и отличий синтаксических моделей графической информации для задач поиска аналогов и анализа отличительных особенностей;
- 4) разработка алгоритмов поиска графической информации по заданному образцу;
- 5) разработка онтологической базы знаний изображений для семантического и прагматического анализа графической информации;

6) разработка алгоритмов поиска графических объектов, удовлетворяющих заданным определениям;

7) экспериментальное исследование разработанных моделей, методов и алгоритмов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Разработана новая методология автоматического семантического анализа и поиска графической информации, основанная на семиотическом подходе к организации знаковых коммуникативных систем, включающая три уровня новых моделей и методов анализа пространственных отношений: синтаксический (морфология, грамматики конструкций), семантический (распознавание и логический вывод), прагматический (вербализация), развивающая средства автоматического анализа и извлечения знаний из графической информации.

2. Впервые предложена концептуальная модель процесса семантического анализа графической информации, основанная на когнитивной модели "треугольник Фреге" восприятия информации человеком и отличающаяся развернутым представлением графических информационных структур с целью совершенствования алгоритмов анализа и преобразования представлений.

3. Разработана новая математическая модель изображения в виде многослойного атрибутивного графа, вершины и ребра которого содержат количественные и качественные значения атрибутов, характеризующих объекты изображения, отличающаяся тем, что с целью получения более информативного описания изображений, включает границы областей, скелетоны, контуры и наборы их атрибутов формы и пространственной ориентации. Позволяет осуществлять автоматический синтез синтаксических моделей графической информации в виде многослойных атрибутивных графов, освобождает экспертов от задания синтаксиса изображений, обеспечивает решение задач семантического и прагматического анализа графической информации.

4. Разработан новый метод сопоставления атрибутивных графов изображений, отличающийся тем, что с целью повышения надежности распознавания и автоматического выявления сходства и отличий между объектами для каждой вершины сопоставляемых графов формируются лучевые графы, в которых дуги упорядочены по значениям атрибутов пространственной ориентации.

5. Впервые разработана онтологическая база знаний изображений на основе дескрипционной логики *ALC*, отличающаяся расширением на область данных, представленных в виде атрибутивных графов, позволяющая осуществлять анализ и поиск пространственно распределенных данных.

6. Разработан новый метод выделения скелетона графических объектов, позволяющий снизить вычислительную сложность за счет разбиения фигуры на выпуклые многоугольники в местах, где граница имеет отрицательный перегиб, и выделения осевых линий полученных выпуклых фигур с последующим объединением их в связные цепочки.

Теоретическая значимость. В ходе диссертационного исследования разработана методология семантического анализа и поиска графической информации, содержащая взаимосвязанный комплекс моделей и методов, методики их реализации при компьютерном моделировании, проведены вычислительные эксперименты.

Практическая значимость. На основе разработанной методологии созданы информационные технологии и программный комплекс, осуществляющий содержательное описание чертежей и аэрокосмоснимков, поиск аналогов, выявление сходства и отличий, автоматическую кластеризацию по геометрическим характеристикам.

Методы исследования. Теоретические исследования выполнены с использованием математической логики, нечеткой логики, теории множеств, теории графов, теории распознавания образов, вычислительной геометрии, кластерного анализа.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Концептуальная модель процесса семантического анализа и поиска графической информации, основанная на когнитивной модели "треугольник Фреге" восприятия информации человеком и содержащая развернутые представления графических информационных структур, позволяет конкретизировать задачи анализа и преобразования представлений (*соответствует п. 2 паспорта специальности «Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации»*).

2. Предложенная модель изображения в виде многослойного атрибутивного графа позволяет осуществлять автоматический синтез синтаксических моделей графической информации, освобождая экспертов от задания синтаксиса изображений, обеспечивает решение задач семантического и прагматического анализа графической информации (*соответствует п. 3 паспорта специальности «Разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации»*).

3. Новый метод сопоставления и анализа атрибутивных графов пространственных отношений позволяет автоматически выявлять сходство и отличия между объектами графической информации в процессе поиска аналогов (*соответствует п.4 паспорта специальности «Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации»*).

4. Впервые разработанная онтологическая база знаний изображений на основе дескрипционной логики *ALC*, расширенной на область данных, представленных в виде атрибутивных графов, позволяет осуществлять анализ пространственных отношений между структурными элементами объектов, сокращает область интерпретации понятий и количество интерпретирующих функций за счет перехода от пиксельного представления данных к атрибутивным графам (*соответствует п. 5 паспорта специальности «Разработка специального математического и программного обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации» и п.10 «Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии управленческих решений в технических, экономических, биологических, медицинских и социальных системах»*).

5. Новый метод аппроксимации графической информации путем выделения скелетона графических объектов с помощью разбиения фигуры на выпуклые многоугольники в местах, где граница имеет отрицательный перегиб, позволяет свести вычислительную сложность алгоритма к линейной зависимости от количества точек

начала отрезков аппроксимирующих границы, в отличие от квадратичной зависимости в методах утоньшения линий и методах, основанных на диаграммах Вороного (соответствует п. 4 паспорта специальности «Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации» и п. 12 «Визуализация, трансформация и анализ информации на основе компьютерных методов обработки информации»).

6. Разработанная новая методология автоматического семантического анализа и поиска графической информации, основывающаяся на семиотическом подходе к организации знаковых коммуникативных систем, включающая три уровня моделей и методов анализа пространственных отношений: синтаксический (морфология, грамматики конструкций), семантический (распознавание и логический вывод), прагматический (вербализация), позволяет преодолеть семантический разрыв между сложными синтаксическими структурами, которые характерны для графической информации, и автоматическим ее понятийным описанием, что способствует дальнейшему развитию технологий извлечения знаний из графической информации (соответствует п.12 «Визуализация, трансформация и анализ информации на основе компьютерных методов обработки информации»).

Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и выводов подтверждается:

- 1) корректным применением математического аппарата, а также сопоставлением результатов теоретических исследований и экспериментальных данных с опубликованными результатами других исследователей;
- 2) результатами применения разработанных моделей, методов и алгоритмов в автоматизированных системах поиска чертежей и эскизов по образцу, дешифрирования аэрокосмических снимков;
- 3) положительными результатами проведенных экспериментальных исследований и опытом практической эксплуатации разработанного программного комплекса, что подтверждается актами внедрения.

Реализация результатов работы. Создан программный комплекс для компьютерного моделирования методов семантического анализа, поиска и сопоставления графической информации.

Тема диссертационной работы поддержана:

- грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 11-07-00632-а) «Создание программной системы анализа фотоизображений на основе когнитивного подхода»;

- грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 15-07-08077 А) «Разработка, исследование и программная реализация системы распознавания старопечатных кириллических текстов с помощью грамматического словаря древнерусского языка»;

- Госзаданием Министерства образования и науки Российской Федерации «Методология и система поиска, семантического реферирования и извлечения знаний из русско- и англоязычных текстовых и графических документов (в различных информационных ресурсах)».

Разработанные программные модули внедрены (использованы):

в работе ООО "Нордика Стерлинг", при реализации проектов по техническому перевооружению предприятий;

в работе ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» для поиска графической информации в хранилищах данных;

в отделе патентно-информационных исследований и интеллектуальной собственности ИжГТУ – для автоматизированной системы патентно-лицензионного поиска (Государственный контракт № 01.647.12.3009 в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы»);

в рамках госбюджетной темы № 4043 Госзаказ МОиН по теме: "Разработка и экспериментальное исследование системы аэрокосмического и геоинформационного мониторинга" для визуализации результатов геоэкологических исследований северных экосистем;

в учебном процессе на кафедрах «Вычислительная техника» и «Автоматизированные системы обработки информации и управления» Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова при выполнении лабораторных работ по дисциплинам "Инженерная и компьютерная графика", "Растровая и векторная графика", "Геоинформационные системы и технологии", курсовых и дипломных работ.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались: на Международной научно-технической конференции «Информационные технологии в инновационных проектах» (Ижевск, 2001); на 11-й Международной конференции по компьютерной графике и машинному зрению Графикон - 2001 (Нижний Новгород, 2001); на Международной научно-технической конференции IEEE AIS'05 (Дивноморское, 2005); на Международной научно-технической конференции IEEE AIS'06 (Дивноморское, 2006); на Международной научно-технической конференции IEEE AIS'07 (Дивноморское, 2007); на Международной научно-технической конференции IEEE AIS'08 (Дивноморское, 2008); на 9-ой Международной конференций «Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies» (PRIA-9-2008) (Нижний Новгород, 2008); на международном конгрессе по интеллектуальным системам и информационным технологиям «AIS-IT'10» (Дивноморское, 2010); на междунар. науч. конф. Информационные технологии и письменное наследие (Уфа, 28-31 октября 2010 г.); Второй международной конференции «Трехмерная визуализация научной, технической и социальной реальности. Технологии высокополигонального моделирования» (Ижевск, 2010); Международном конгрессе по интеллектуальным системам и информационным технологиям «IS&IT'11» (Дивноморское, 2011); 8th Open German-Russian Workshop «PATTERN RECOGNITION and IMAGE UNDERSTANDING» (Nizhny Novgorod, Russia, 21-26 November 2011); Пятой международной конференции по когнитивной науке, 18 – 24 июня (Калининград, 2012); Международном конгрессе по интеллектуальным системам и информационным технологиям «IS&IT'13» (Дивноморское, 2013), Международной научно-практической конференции Теоретические и прикладные вопросы образования и науки (Тамбов, 2014), Международной конференции "Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе IT + S&E'14" (АР Крым, Ялта-Гурзуф, 2014 г.), Международном конгрессе по интеллектуальным системам и информационным технологиям «IS&IT'14»

(Дивноморское, 2014), Международной конференции "Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе IT + S&E`15" (АР Крым, Ялта-Гурзуф, 2015 г.), Международном конгрессе по интеллектуальным системам и информационным технологиям «IS&IT'15» (Дивноморское, 2015), на международном форуме "Instrumentation Engineering, Electronics and Telecommunications – 2015" в рамках международной конференции "Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования и производства" (Ижевск, 2015), Международном конгрессе по интеллектуальным системам и информационным технологиям «IS&IT'16» (Дивноморское, 2016), Международной научной конференции "Информационные технологии и письменное наследие (EI'Manuscript – 2016)", Седьмой международной конференции "Системный анализ и информационные технологии" САИТ - 2017 (13 - 18 июня 2017 г., г. Светлогорск, Россия), Международном конгрессе по интеллектуальным системам и информационным технологиям «IS&IT'17» (Дивноморское, 2017), конференция «Искусственный интеллект: проблемы и пути их решения – 2018» (Москва, 2018).

Личный вклад автора. Научные результаты диссертационной работы получены лично автором. Экспериментальные данные получены с помощью программного комплекса, который был разработан по инициативе, под руководством и при непосредственном участии автора, на основе его теоретических положений и методик.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 67 печатных работы, в том числе 30 статей в изданиях из перечня, рекомендованного ВАК Минобрнауки РФ (из них 5 статей в БД Scopus, 3 статьи в БД Web of Science). А также 2 монографии, одна из них коллективная (Изд-во: Физматлит).

Получено 8 свидетельств РФ о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 248 страницах, состоит из введения, пяти глав, заключения, 4-х приложений. Список литературы включает 176 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель, перечень решаемых задач, научная новизна и практическая полезность. Приведены реализация и апробация результатов исследования.

В первой главе проанализированы существующие способы формирования описания графической информации, представленной в виде изображений, чертежей, рисунков, фотографий и методы их поиска в хранилищах данных. Описаны существующие методы выделения геометрических и цветовых особенностей на изображениях: контуров, цветовых сегментов, скелетонов. Проанализированы их возможности для решения задач семантического анализа изображений.

Проведен анализ методов и систем поиска графической информации. Существующие системы поиска изображений и чертежей выполняют поиск по образцу, в частности, наиболее развитые CADFind (Англия), IMShape (Белоруссия), но не имеют средств анализа и содержательного описания изображений. Как правило, существующие методы ориентированы на поиск или распознавание изображений. Но в задачах семантического анализа графической информации в автоматизированных системах современных промышленных предприятий этого недостаточно. Требуется

выделять на изображении объекты разных типов, анализировать их составляющие, вычислять требуемые параметры объектов, элементов и отношений. Общим недостатком является методологический разрыв между методами выделения морфологических элементов (признаков) из наборов пикселей и методами анализа семантики изображения, что затрудняет понимание структуры изображенных объектов, динамики изменения элементов и пространственных отношений.

Преодолеть этот разрыв предлагается путем дальнейшего развития методов морфологического и семантического анализа, контентного поиска на основе биоинспирированных алгоритмов, аппарата теории графов и дескрипционных логик.

Во второй главе представлена разработанная в ходе данного исследования концепция методологии семантического анализа и поиска графической информации, её теоретические основания, структура и требования к формализованным представлениям.

Анализ современных достижений когнитивистики, методов семантического анализа и извлечения знаний из изображений (Image Mining) позволил сформулировать принципы обработки графической информации, придерживаться которых следует при комплексировании систем компьютерного зрения с целью обеспечения структурированности компонентов системы, упрощения взаимодействия между ними и достижения необходимой степени достоверности и качества результатов:

1. Многоуровневая обработка – распределение функциональности по уровням процессов, каждый из которых специализируется на решении своего круга родственных задач.

2. Иерархия конструктивная и гетерархия по управлению (в зависимости от ситуации какой-то функциональный элемент становится главным) – обеспечение взаимосвязи между уровнями анализа для уточнения информации, поступающей с младших уровней.

3. Рекурсивный анализ информации – при выборе методов отдавать предпочтение рекурсивным с целью унификации алгоритмов управления процессом решения задач.

4. Оперативная смена разрешающей способности – динамическая смена степени интеграции при избыточности информации и степени детализации при недостаточности информации для получения компонентов описания анализируемых объектов.

5. Переход от количественных признаков к качественным (лингвистическим) – для удобства аналитика/пользователя.

6. Возможность организации параллельной обработки – предпочтение методам, удобным для распараллеливания в связи с большими объемами информации.

Предлагаемая методология семантического анализа и поиска графической информации основывается на семиотическом подходе к организации знаковых коммуникативных систем и включает три уровня: синтаксический (морфологические элементы - первичные, низкоуровневые элементы объектов, грамматики конструкций), семантический (логический анализ и распознавание - понятийный уровень), прагматический (вербализация).

Применяя известный треугольник Фреге к задаче анализа изображений, получаем: денотат - видимое изображение; представление - контуры, цветовые области, границы, скелетоны; понятие - образ, характеристика свойств и отношений; имя - словесное обозначение (рисунок 1). Использование когнитивного подхода

позволяет построить многослойный граф изображения (контуры, цветовые области, границы, скелетоны). Методы сопоставления графов и дескрипционная логика формируют онтологию понятий в терминах предметной области, предоставляют возможность проводить логический анализ и получать вербальное (словесное) описание. Таким образом, в ходе процесса анализа многослойного атрибутивного графа изображения формируется связь между вершинами "понятие" и "представление" семантического треугольника, что позволяет преодолеть семантический разрыв между атомарными (низкоуровневыми) элементами изображений и смыслом сложных структур, составленных из них, т.е. перейти от синтаксической модели представления изображения к пониманию.

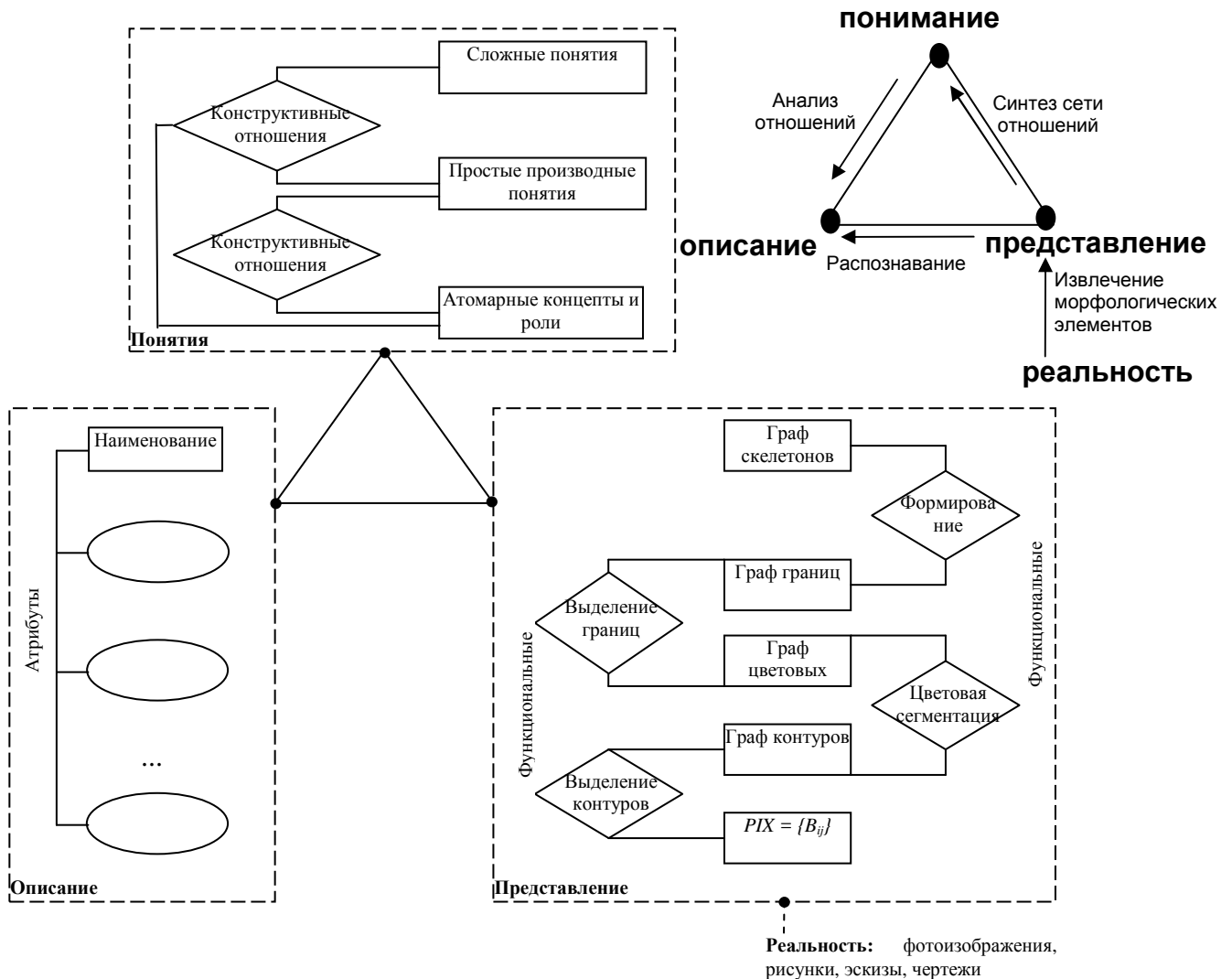


Рисунок 1 - Концептуальная модель процесса семантического анализа графической информации

Развитие семиотического подхода осуществлялось в направлении семантического анализа и синтеза формализованных понятийных описаний изображений объектов со сложной структурой с помощью методов сопоставления графов и дескрипционной логики. В качестве аналогии была принята физиология зрительного восприятия: синтаксический уровень - глаза, латеральное коленчатое тело, первичная зрительная кора; правое полушарие; левое полушарие. Назначение предлагаемой методологии семантического анализа и поиска графической информации

состоит в получении последовательности формализованных моделей синтаксического, семантического и прагматического уровней с помощью адекватных методов анализа и правил, задаваемых дескрипционной логикой.

Под *семантикой изображения* условимся понимать тройку:

$$IS = \langle G, D, V \rangle, \text{ где:}$$

G – атрибутивный граф морфологических элементов и пространственных связей между ними – невербальный уровень понимания изображения;

D – формализованное словесное описание изображенных объектов, пространственных и сопоставительных отношений между ними – вербальный уровень;

V – граф-схема, структурная схема – визуальное (схематичное) представление информации изображения для контроля корректности восприятия системой, визуального общения между системой и человеком.

Формально модель системы семантического анализа графической информации можно представить как кортеж:

$$SA = \langle G(B), MLAG, \Phi, \Gamma(T), S, C', R' \rangle, \text{ где:}$$

$G(B)$ – исходная матрица пикселей изображения.

$MLAG = G(v0, GSEGM, \{GEDGE\}, \{GSKEL\}, GCONT, \{R\})$ – синтаксическая модель изображения в виде многослойного атрибутивного графа:

$v0$ – корневая вершина с общими атрибутами изображения;

$GSEGM$ – граф цветовых сегментов;

$\{GEDGE\}$ – множество графов границ сегментов;

$\{GSKEL\}$ – множество графов скелетов сегментов;

$GCONT$ – граф контуров изображения;

$\{R\}$ – множество отношений между слоями графа.

$\Phi = \Phi1 \cup \Phi2 \cup \Phi3 \cup \Phi4$ – множество функций и правил морфологического, синтаксического, семантического, прагматического анализа соответственно.

$\Gamma(T)$ – граф (дерево) терминологии, отображающий таксономию формирования сложных понятий из простых.

S – стратегия, определяющая порядок последующего анализа в зависимости от состояния процесса, включая возвраты для уточнения информации.

C', R' – множество понятий и отношений терминологии, описывающих объекты изображения, пространственные и сопоставительные отношения между ними.

Требуется разработать множество взаимосвязанных моделей, методов, алгоритмов, правил, извлекающих концепты и роли из матрицы $G(B)$ пикселей изображения.

Схема процесса анализа графической информации представлена на рисунке 2.

Морфологический анализ графической информации (ГИ) включает этапы локального и фрагментарного анализа.

Локальный анализ составляют методы выделения локальных особенностей на изображении. Здесь формируются простые морфологические элементы описания изображения: контурные точки, разветвления и концы линий. Основные требования к методам этой группы – возможность оперативной смены разрешающей способности и чувствительности в зависимости от контекста.



Рисунок 2 - Схема процесса семантического анализа и поиска графической информации

Фрагментарный анализ - второй этап морфологического анализа. Здесь выполняются методы: оптимизации положения особых точек; уточнения особых точек (углов и разветвлений); выделения последовательностей точек; утончения линий. С их помощью конкретизируются первичные морфологические элементы объектов (или помех – отличить на данном этапе, без семантического анализа невозможно). При этом активизируются функции первого этапа, возвращаясь непосредственно к анализируемой области изображения. В частности, данный этап может затребовать смену разрешающей способности или чувствительности локального анализатора, позволяя находить слабо выраженные, размытые по площади особенности.

Необходимость разработки новых методов для данного этапа обусловлена зашумленностью, затенением объектов на реальных снимках или недостаточным разрешением сканирования/съемки.

Аппроксимация и кодирование информации завершают формирование синтаксической структуры изображения: кластеризацию цветовой палитры и цветовую сегментацию, аппроксимацию линий отрезками дуг и прямых, скелетизацию. В ходе аппроксимации снова, но уже на основе цепочек уточняются особые точки и рекурсивно подбираются оптимальные точки перегиба – концы аппроксимирующих отрезков.

Требования к методам данного этапа: рекурсивность и итерационное приближение к необходимой и достаточной точности (в зависимости от задачи).

Уровни семантического и прагматического анализа. Проблема семантического анализа изображений выдвигает повышенные требования к описанию структуры, формы объектов и методам их анализа. Для чего разработаны метод сопоставления атрибутивных графов и дескрипционная логика (ДЛ) для анализа семантики и описания изображений в терминах предметной области. Результатами этих уровней анализа являются семантическая интерпретация синтаксических структур и прагматические измерения параметров, отношений, трендов.

Таким образом, предлагаемая методология семантического анализа здесь рассматривается как один из инструментариев технологии Image Mining – извлечения знаний из изображений с помощью ДЛ, методов интерпретации понятий на пространственно распределенных данных и методов сопоставления экземпляров понятий.

В третьей главе описаны разработанные автором методы и алгоритмы синтаксического анализа графической информации (ГИ). Объектами анализа являются простейшие (атомарные) элементы изображения: контурные точки, разветвления и концы линий, объекты образованные контурными точками. На их основе далее формируются более сложные конструкции. Предложены методы аппроксимации ГИ с целью повышения эффективности алгоритмов семантического анализа.

Методы выделения морфологических элементов (иначе называемых первичными информативными признаками) разделены на две группы: локального и фрагментарного морфологического анализа.

К первой группе относятся: метод анализа лучей, исходящих из центрального пиксела окрестности; метод вычисления вектора контурной линии; метод выделения особых точек; метод выделения граничных точек площадного объекта. Представленные в данной работе методы выделения различных особенностей функционируют на основе одного набора параметров локальной окрестности, обеспечивают оперативную замену разрешающей способности на чувствительность и соответствуют взятым за основу принципам организации обработки графической информации – обеспечения рекурсивного анализа и динамической смены степени интеграции.

К методам фрагментарного анализа относятся методы, анализирующие *совокупности* соседних окрестностей: метод рекурсивной оптимизации особых точек; метод экстраполяции особых точек; метод выделения цепочек контурных линий. Методы фрагментарного анализа разработаны для повышения надежности выделения морфологических элементов на изображениях низкого качества (в первую очередь, низкого разрешения, зашумленные изображения).

На этапе формирования синтаксических структур выполняются методы аппроксимации изображения: метод аппроксимации контурных и граничных линий отрезками прямых и дуг; метод сегментации изображений по цвету; метод выделения скелетов замкнутых областей изображения.

Требования к методам: рекурсивное итерационное приближение к заданной точности. Требование к модели изображения – полнота признаков и достаточность детализации для последующего структурного анализа объектов. Для обеспечения этих требований автором разработаны нижеследующие методы и алгоритмы.

В ходе отслеживания контуров осуществляется адаптация пороговых величин по характеру окрестности и смена разрешающей способности в зависимости от контекста. Известно, что процесс трассировки линий весьма чувствителен к помехам, а на полутоновых изображениях контуры объектов плавно исчезают при движении вдоль или поперек линии, постепенно сливаясь с окружением. Для повышения устойчивости процесса трассировки предлагается применять выявленные в ходе научных экспериментов дополнительные *функции поиска продолжения*, имитирующие особенности зрительного восприятия в живых системах:

1. «Захват ОТ» – скачкообразный переход в оптимизированную особую точку,

как только линия входит в область артефактов.

2. *Переход на слежение по краю* – автоматическая замена направления вглубь объекта на два направления движения по «краям» в местах, где линейный объект переходит в площадной.

3. *Повышение чувствительности локального анализа* – если в процессе трассировки контура количество исходящих ветвей из точки локального анализа становится меньше либо равно единице, то яростный порог автоматически уменьшается. Адаптация порога позволяет отслеживать на изображении даже очень тонкие (ярко-слабые) линии, если удалось «зацепиться» за такую линию при исходном пороге. Если же изначально установить минимальный порог, то появляется много мелких отрезков.

4. *Смена разрешающей способности* осуществляется в тех случаях, когда на изображении одновременно присутствуют крупные и мелкие объекты. Для этого создается несколько изображений таких, что каждое последующее сжимается вдвое. Процесс анализа локальных областей при сужении линии автоматически переходит на изображение с увеличенной разрешающей способностью и наоборот. Данный метод является вспомогательным, но эффективным при решении нескольких задач: выделение средней линии линейных объектов без предварительной процедуры утончения, выделение линий, имеющих шумовые разрывы, удаление мелких шумов.

Аппроксимация путем сегментации изображения по цвету. Предлагаемый алгоритм цветовой сегментации изображений заключается в построении трёхмерной гистограммы количества пикселей в цветовом пространстве HSV и отличается поиском локальных максимумов путем сканирования пространства трёхмерным оператором анализа окрестности.

Процесс кластеризации можно повторять в каждой из полученных областей изображения, что дает возможность пользователю более детально анализировать интересующие его области.

Аппроксимация контурных и граничных линий отрезками прямых и дугами окружностей. Алгоритм принимает на вход цепочку $O = (O_1, \dots, O_n)$ отрезков (3-4 пиксела), имеющих примерно равную длину, и возвращает цепочку дуг и отрезков $E = (E_1, \dots, E_m)$. Процесс аппроксимации линий имеет рекурсивный характер: изначально на всей цепочке определяется место экстремума (максимальный угол), из этого места происходит построение оптимальной аппроксимирующей дуги/отрезка, а затем процесс рекурсивно повторяется для подцепочек слева и справа от созданной дуги.

Аппроксимация плоских невыпуклых фигур с помощью метода выделения скелетона. С целью снижения вычислительной сложности и повышения качества выделения скелетона на широкополосных объектах разработан метод, заключающийся в последовательном отсечении сегментов фигуры прямолинейными отрезками в местах, где граница имеет отрицательный перегиб, так, что оба конца каждого отрезка лежат на границах исходной фигуры, и объединении в цепочки осевых линий полученных выпуклых фигур. При этом длины секущих несут информацию о ширине подобласти (рисунок 3).

Точка отрицательного перегиба границы – это такая вершина многоугольника, где при положительном обходе фигуры приращение угла вектора имеет отрицательное значение.

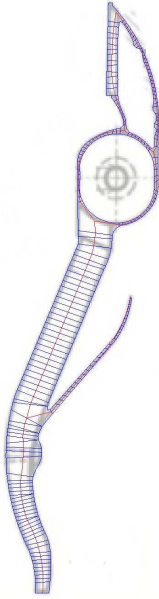


Рисунок 3 - Разбиение фигуры на выпуклые сегменты и построение скелетона
(<http://zatochka36.ru/>).

Положительный обход многоугольника – это последовательный обход его границы в таком порядке, что сумма приращений угла вектора равняется $+2\pi$, т.е. вектор совершает полный поворот против часовой стрелки.

Процесс разбиения фигуры на выпуклые сегменты осуществляется в зависимости от желаемой степени детализации – порога на величину отрицательного перегиба. Вычислительная сложность алгоритма скелетизации с помощью секущих лучей не превышает $O(K^2)/2$, где K – количество отрезков границы объекта, т.е. на эффективность алгоритма существенно влияет качество аппроксимации границ отрезками прямых и дугами окружностей.

Таким образом, аппроксимация графической информации предназначена для замены объектов более простыми и удобными представлениями в задачах семантического анализа.

В четвертой главе представлена синтаксическая модель изображения в виде многослойного атрибутивного графа, рассматриваются методы логического анализа, распознавания образов и вербализации: сопоставления моделей изображений, оценки сходства, дескрипционная логика семантического анализа и описания изображенных объектов, методика контроля корректности описаний, алгоритм синтеза классификаторов объектов.

Для удобства последующего анализа, сопоставления и описания изображений формируется разработанная автором, **модель изображения в виде многослойного атрибутивного графа**, содержащего несколько информационных слоев, связанных пространственными отношениями, где каждый слой состоит из вершин и ребер со своим набором атрибутов, с целью структурного анализа изображенных объектов и поиска аналогов:

$$MLAG = G(v^0, G^{SEGM}, \{G^{EDGE}\}, \{G^{SKEL}\}, G^{CONT}, \{R\}), \quad (1)$$

где: v^0 – корневая вершина с общими атрибутами изображения;

G^{SEGM} – граф цветowych сегментов; $\{G^{EDGE}\}$ – множество графов границ сегментов; $\{G^{SKEL}\}$ – множество графов скелетов сегментов; G^{CONT} – граф контуров изображения; $\{R\}$ – множество отношений между слоями графа.

По аналогии с тематическими слоями в ГИС, многослойный атрибутивный граф *MLAG* (Multi Layer Attributive Graph) облегчает анализ информации (рисунок 4).

В общем случае, граф слоя (тематический атрибутивный граф) – это нечеткий пространственно нагруженный граф (НПНГ):

$$G = (V, A, E, R), \quad (2)$$

где $v \in V$ – множество типовых опорных узлов (ТОУ), параметры которых $a \in A$ – это множество лингвистических переменных, принимающих значение из соответствующих нечетких множеств; $e \in E$ – множество ребер (неориентированных дуг), отображающих пространственные отношения между ТОУ с помощью параметров

$r \in R$ – множество лингвистических переменных, принимающих значения из нечетких множеств.

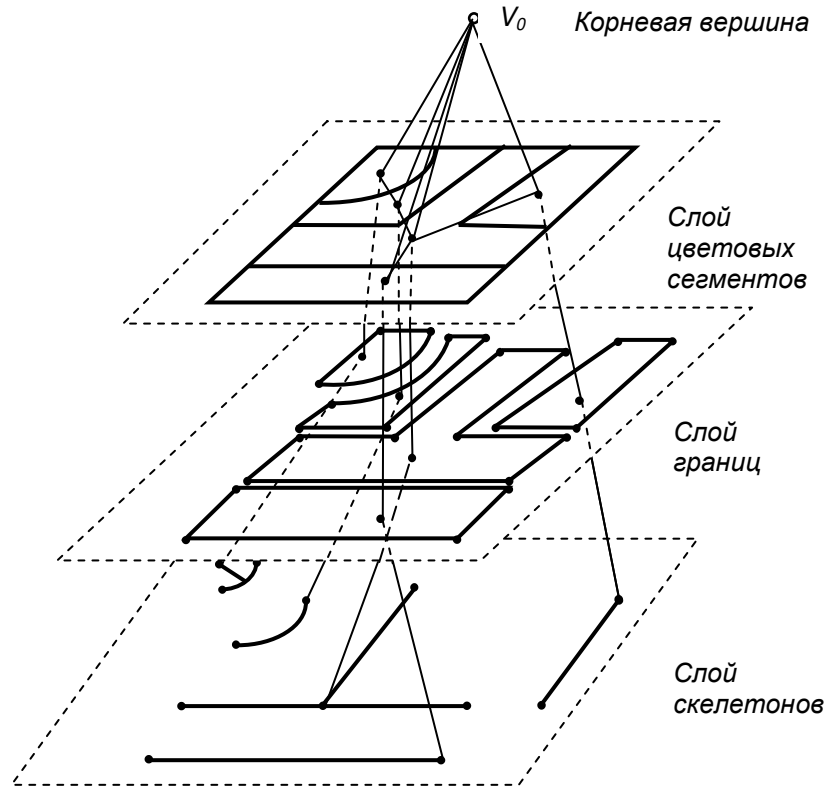


Рисунок 4 – Пример многослойного атрибутивного графа изображения

Множество атрибутов вершин:

$$A = AT \cup AN \cup AL,$$

где: AT – атрибуты, принимающие текстовые значения; AN – числовые атрибуты; AL – нечеткие (лингвистические) атрибуты.

Множество атрибутов рёбер:

$$R = RT \cup RN \cup RL,$$

где: RT – атрибуты, принимающие текстовые значения; RN – числовые атрибуты; RL – нечеткие (лингвистические) атрибуты.

К нечетким пространственным атрибутам вершин относятся, например, положение, форма, к нечетким пространственным атрибутам ребер относятся, например, нечеткая длина и нечеткий угол в системе координат изображения.

Множество AL лингвистических переменных, описывающих вершины, определяется кортежами:

$$\langle a, X, Ca \rangle,$$

где a – наименование переменной; X – область определения переменной – набор возможных значений x ; $Ca = \{ \langle Ma(x)/x \rangle \}$ – нечеткое множество, описывающее степень принадлежности $Ma(x)$ некоторого числа лингвистическому значению x .

Множество $RL = \{ \langle r, Y, Cr \rangle \}$ лингвистических переменных, описывающих ребра графа изображения объекта, аналогично множеству AL для вершин.

Сопоставление моделей изображений. Введем следующее определение. **Лучевой граф** (ЛГ) с центром в точке v_0 графа $G(I)$ – это граф

$$GB(v_0) = (VB, AB, EB, RB, RLA), v_0 \in V, VB \subseteq V, AB \subseteq A, EB \subseteq E, RB \subseteq R,$$

где RLA – множество нечетких углов дуг, вычисляемых:

- угол первой исходящей дуги, считая против часовой стрелки от направления вектора входящей дуги, остальные – относительно ближайшей справа исходящей дуги;
- если нет входящей дуги, то первый угол вычисляется относительно оси абсцисс.

Независимо от того, как ориентирован объект на изображении, ЛГ обнаруживает соответствие с фрагментом эталонного объекта, причем значение угла, взятое из исходного НППГ, позволяет определять различие в пространственной ориентации с точностью до заданной нечеткости. В зависимости от поставленной задачи, можно изменять проекции множеств атрибутов $A \rightarrow AB$ и $R \rightarrow RB$ и, тем самым, находить совпадение графов по интересующим атрибутам.

Лучевой граф является упорядоченным (нагруженным) деревом. Он инвариантен к аффинным преобразованиям объекта, поскольку строится «из точки рассмотрения», т.е. из любой вершины графа изображения. Лучевой граф, как инструмент распознавания пространственных (не только типа «дерево») графов, используется для поиска связных подграфов по заданному образцу.

Метод сопоставления анализируемого графа GA с графом GE эталона с помощью лучевых графов заключается в сопоставлении атрибутов всех вершин и ребер эталонного графа с одноименными атрибутами всех вершин и ребер анализируемого графа и отличается тем, что с целью повышения надежности сходство вершин оценивается путем сравнения их лучевых графов, в которых дуги упорядочены по атрибутам пространственной ориентации.

Оценка сходства синтаксических моделей изображений. Многослойный атрибутивный граф (1) анализируемого изображения в процессе распознавания послойно сопоставляется с соответствующими слоями графов изображений, имеющихся в базе данных системы.

Пусть заданы критерии сходства графов (2) G_1 и G_2 в виде:

- набор A всех анализируемых атрибутов вершин и ребер;
- набор T актуальных особых точек (напр., разветвления и концы ветвей или типовые конструктивные элементы чертежа).

Лучевой граф предопределяет порядок сопоставления вершин. А именно:

1. Сравнение корневой вершины v_{10} со всеми $v_{2j} \in V_2$.
 2. Сравнение лучей графа G_1 с лучами, исходящими из совпавшей вершины v'_{2j} .
- Тогда, сходство полученных графов G_1 и G_2 выражается оценкой:

$$F(G_1, G_2, A) = L'_1/L_1 * 100\% \quad (3)$$

где: L_1 – количество вершин и ребер в графе G_1 ; L'_1 – количество вершин и ребер, совпавших с вершинами и ребрами графа G_2 .

Если в сопоставляемых графах пути (цепочки) между заданными особыми точками из набора T могут различаться по количеству ребер, то целесообразно вначале просуммировать значения их атрибутов, вдоль всех таких путей, а уже потом выполнять фаззификацию для получения нечетких значений.

Оценка сходства графов G_1 и G_2 по количеству совпавших особых вершин и путей:

$$FP(G_1, G_2, T) = P_1'/P_1 * 100\% \quad (4)$$

где: P_1 – количество вершин из набора T и путей между ними в графе G_1 ; P_1' – количество вершин и путей, совпавших с графом G_2 .

Следующая оценка сходства дает более релевантные результаты, когда при поиске аналогов требуется учитывать комплексную характеристику путей.

Вычислим взвешенную сумму значений атрибутов из набора A всех ребер вдоль цепочки (v_i, v_j) , соединяющей вершины v_i, v_j :

$$W(v_i, v_j) = \sum_{k=i}^{k=j} \sum_{l=1}^m a_{kl} * w_l,$$

где a_{kl} – значение l -того атрибута k -того ребра;

w_l – вес атрибута заданный экспертом или пользователем.

Введем меру близости D цепочек (v_{1i}, v_{1j}) и (v_{2m}, v_{2n}) в графах G_1 и G_2 соответственно как разность взвешенных сумм их атрибутов:

$$D = |W(v_{1i}, v_{1j}) - W(v_{2m}, v_{2n})|$$

Совпадение цепочек:

$$C = \begin{cases} 1, & \text{если } D \leq \delta \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Оценка сходства графов по весу совпавших путей:

$$FW(G_1, G_2, A, T) = \sum W_1' / \sum W_1 * 100\%$$

где: $\sum W_1$ – общий вес всех путей в графе G_1 ;

$\sum W_1'$ – вес путей из G_1 , совпавших с графом G_2 .

Пользователь имеет возможность выбирать критерии оценки сходства и устанавливать порог на величину этой оценки. При этом можно регулировать не только глубину Лучевого Графа, повышая при этом надежность за счет потери быстродействия, но и минимальную долю графа-запроса, которую должен составлять совпавший фрагмент; пороги на точность совпадения атрибутов.

Анализ и описание изображений. В данной работе предлагается для семантического анализа и формального описания изображений объектов использовать онтологическую модель предметной области изображений, основанную на дескрипционной логике ALC (Attributive Language with Complement) со специальным расширением на область данных, представленных в виде атрибутивных графов, назовем ее $ALC(GI)$, с целью упрощения запросов на поиск по сравнению с логикой первого порядка и сокращения области интерпретации для задач с графовой структурой данных. Для задач анализа изображений, в состав атомарных концептов и ролей вводятся предикаты на основе геометрических функций.

В логике $ALC(GI)$ атомарными концептами на графах служат понятия *Граф*, *Связный подграф*, *Вершина*, *Дуга*. Атомарные роли: *Начало дуги*, *Конец дуги*, *Исходящая дуга*, *Входящая дуга*. Из них составляются более сложные определения, известные в теории графов.

Домен «Изображение» является расширением домена «Граф» в части атрибутов вершин и ребер. В число производных (атомарных) понятий предлагаемой логики $ALC(GI)$ входят понятия, интерпретируемые на графах, и понятия (атрибуты вершин и ребер графа), вычисляемые на данных изображения, такие как: *Площадь сегмента*, *Периметр сегмента*, *Цвет Сегмента*, *Длина*, *Ширина*, *Угол*, *Удлиненность*, *Извилистость* и т.п.

Функциональные отношения (атрибуты), описывающие геометрические характеристики цветковых сегментов и их скелетов:

FR1) *ФормаСегмента*(x : Сегмент, y : НечёткоеЗначение) – вычисляет нечёткое значение {Площадной, Широкополосный, Линейный} на основе отношения площади к длине периметра.

FR2) *ChordLength*(x : Chain, y : НечёткоеЗначение) – вычисляет нечёткое значение {Short, Medium, Long} длины хорды, соединяющей концы цепочки.

FR3) *SegmentNumber*(x : Chain, y : Number) – число сегментов, образованных цепочкой, слева и справа от хорды цепочки.

FR4) *Area*(x : Chain, y : НечёткоеЗначение) – вычисляет нечёткое значение {Small, Medium, Large} площади сегмента цепочки.

FR5) *LeftSegmentArea*(x : Chain, y : НечёткоеЗначение) – вычисляет нечёткое значение {Small, Medium, Large} площади сегмента цепочки слева от хорды, считая хорду непрерывной от начала цепочки у концу.

FR6) *RightSegmentArea*(x : Chain, y : НечёткоеЗначение) – вычисляет нечёткое значение {Small, Medium, Large} площади сегмента цепочки справа от хорды.

FR7) *EachSegmentArea*(x : Chain, y : НечёткоеЗначение) – вычисляет нечёткое значение {Small, Medium, Large} площади всех сегментов цепочки.

FR8) *MaxAreaHeight*(x : Chain, y : НечёткоеЗначение) – вычисляет нечёткое значение {Small, Medium, Height} максимальной высоты всех сегментов цепочки.

FR9) *TiltAngle*(x : Chain, y : НечёткоеЗначение) – вычисляет нечёткое значение {Vertical, Left, Horizontal, Right} угла наклона хорды цепочки.

Хорда цепочки – это направленный отрезок, соединяющий ее концы.

Роли, описывающие пространственные отношения между понятиями:

Right(x : Node, y : Chain) – цепочка у примыкает к узлу x правым концом.

RightUp((x : Node, y : Chain) – цепочка у примыкает к узлу x правым верхним концом.

Up((x : Node, y : Chain) – цепочка у примыкает к узлу x верхним концом.

LeftUp((x : Node, y : Chain) – цепочка у примыкает к узлу x левым верхним концом.

Left((x : Node, y : Chain) – цепочка у примыкает к узлу x левым концом.

LeftDown((x : Node, y : Chain) – цепочка у примыкает к узлу x левым нижним концом.

Down((x : Node, y : Chain) – цепочка у примыкает к узлу x нижним концом.

RightDown((x : Node, y : Chain) – цепочка у примыкает к узлу x правым нижним концом.

По логически описанной структуре объектов предметной области осуществляется автоматический отбор экземпляров из реальных данных путём логического вывода помощью рассуждателя (reasoner), специализированного для поиска «связанных» фактов на атрибутивных графах. Алгоритм отличается, поскольку возможными интерпретациями атомарных концептов являются не произвольные множества, а вершины и дуги заданного графа. В сложных случаях, например, при поиске чертежей по заданному образцу, вступает в силу алгоритм сопоставления с помощью лучевых графов (см. выше), автоматически порождающий свои поддеревья поиска.

Пример для организации базы знаний и данных онтологического типа для системы поддержки принятия конструкторско-технологических решений (КТР).

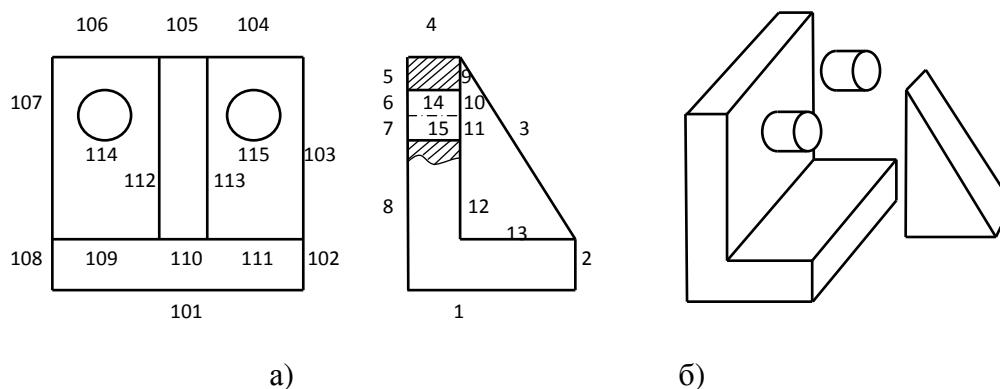


Рисунок 5 – Описание 3D объекта: а) эскиз детали "Упор"; б) 3D примитивы

Деталь «упор» (рисунок 5) может быть получена из трехмерных примитивов следующим образом (в общем случае, как правило, существует несколько способов):

$Упор \equiv 3DГМ \sqcap \exists A: Уголок \sqcup \exists B: Ребро \setminus \exists C: Вал \setminus \exists D: Вал$

$\sqcap \exists СовпадениеПоверхностей(A, B, 12, 12)$

$\sqcap \exists СовпадениеПоверхностей(A, B, 13, 13)$

$\sqcap \exists Расстояние(A, B, 13, 13, h3)$

$\sqcap \exists СовпадениеПоверхностей(A, C, 6, 6)$

$\sqcap \exists Расстояние(A, C, 107, 114, h4) \sqcap \exists Расстояние(A, C, 109, 114, h5)$

$\sqcap \exists СовпадениеПоверхностей(A, D, 6, 6)$

$\sqcap \exists Расстояние(A, D, 103, 115, h4) \sqcap \exists Расстояние(A, D, 111, 115, h5)$

Таким образом, формализованное машиночитаемое описание детали-сборочных единиц (ДСЕ) с помощью дескрипционной логики служит для однозначного определения семантики геометрических моделей с целью поддержки принятия конструкторских и технологических решений.

Контроль корректности определений, задаваемых экспертом предметной области на графической информации. Методика заключается в контроле выполнимости производного концепта, непересекаемости концептов, корректности терминологии в целом, оценке и регулировании релевантности результатов интерпретации.

С учетом ранее введенных оценок (3), (4) сходства графов и для снижения влияние субъективизма, релевантность поиска предлагается оценивать следующим образом. **Релевантным** будем считать объект такой, что оценка сходства C атрибутивных графов, состоящих из узлов (элементов объекта) и связей между ними, превышает заданную пороговую величину p :

$$C = V_s / V_d \geq p, \text{ где}$$

V_d - количество вершин в заданном графе;

V_s - количество вершин, соответствующих описанию-запросу.

Формула оценки сходства позволяет более строго (формализовано) определить, что отнести к релевантным (похожим) объектам.

Тогда **полнота** выдачи характеризуется отношением количества релевантных объектов, найденных и системой, и экспертами, к общему количеству объектов, найденных экспертами:

$$P = |(ROS(C) \cap \bigcup_{i=1}^N OE_i)| / |\bigcup_{i=1}^N OE_i|,$$

где: $ROS(C)$ - множество релевантных объектов, найденных системой по оценке сходства C , $|ROS(C)|$ - количество элементов множества;

$|\bigcup_{i=1}^N OE_i|$ - количество элементов объединения множеств объектов, найденных группой из N экспертов.

Точность выдачи определяется дополнением объединённого множества объектов, найденных экспертами, на множество объектов, найденных системой, как:

$$T = |(\bigcup_{i=1}^N OE_i \cap ROS(C))| / |ROS(C)|,$$

то есть чем меньше ошибочно найденных системой объектов, тем выше точность выдачи.

Приведенные здесь формулы показывают зависимость оценок точности и полноты выдачи от оценки сходства C , которая "регулирует" выдачу. Регулирование релевантности производится путем подбора диапазонов и функций фаззификации лингвистических переменных, описывающих признаки объектов на изображении.

Извлечение конструктивных элементов деталей из чертежей.

В задачах автоматизации технической подготовки производства для описания отношений между детали-сборочными единицами, маршрутными и операционными техпроцессами, оборудованием, технологической оснасткой, режущим и мерительным инструментом и т.п. удобны гранулярные онтологии.

Предлагаемый алгоритм осуществляет грануляцию информации по формам деталей и конструктивно-технологических элементов с помощью аппарата гранулярных онтологий и алгоритма интерпретации графической информации.

Гранулярную онтологию некоторого множества деталей формально определим как

$$CO = \langle C, R, \Omega, \Phi, \Gamma \rangle, \text{ где:}$$

C – базовое множество объектов - деталей и КТЭ, обрабатываемых на предприятии, а также их атрибутов; R – множество отношений на C ; Ω – множество операций на C и R ; Φ – множество функций фаззификации значений концептов-свойств; Γ – множество функций интерпретации геометрических (пространственных) и иных понятий на множествах C и R .

Множество пространственных гранул формируется из базового множества C :

$$C = (C_1, C_2, \dots, C_n),$$

где $C = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n$ и

$C_i \cap C_j = \emptyset, \forall i, j = 1, \dots, n, i \neq j$ – в случае четкой гранулярной онтологии.

Очевидно, при изменении функций фаззификации изменяются и кластеры.

Алгоритм синтеза классификаторов деталей и конструктивных элементов для синтеза групповых технологических решений заключается в следующем:

1. Подбор репрезентативной выборки объектов, заполнение *массива измерений*, M – количество объектов в «обучающей выборке», N – количество параметров.

2. Построение N -мерной гистограммы. Гиперпространство содержит не более, чем H^N локусов (ячеек, подпространств), где H – максимальное количество различных *нечетких* значений параметра.

3. Поиск локальных максимумов в N -мерном пространстве измерений. Для этого с помощью *локального анализатора окрестностей локусов* просканировать пространство и найти такие локусы, в которых по каждому из N направлений выполняется условие:

$$\forall l = 1..L, i \in \{i_1, \dots, i_N\} (p_{F1(i_1, \dots, h(i)-1, \dots, i_N, l)} < p_l \leq p_{F1(i_1, \dots, h(i)+1, \dots, i_N, l)}) \Rightarrow L_l \in \{C\}, \quad (5)$$

где: $l = 1..L$ – индекс локуса в одномерном массиве; $F1(i_1, \dots, i_N, l)$ – функция, вычисляющая положение локуса в одномерном массиве; $i_1, \dots, i_N$ – координаты локуса в N -мерном пространстве измерений; $h_i = 0..H$ – положение локуса вдоль i -той оси координат, $i \in \{i_1, \dots, i_N\}$; p_b, p_{F1} – вес локуса (количество объектов, по своим значениям попавших в соответствующее подпространство); $\{C\}$ – множество локальных максимумов.

4. Создать список кластеров

$$c_k = \langle p_k, x_1, \dots, x_N \rangle, k = 1..K,$$

где: $x_1, \dots, x_N$ – координаты вершины кластера, удовлетворяющего условию (5) в N -мерном пространстве.

Функция, определяющая принадлежность *нового* объекта тому или иному кластеру – это мера относительной близости, вычисляемая как расстояние в N -мерном метрическом пространстве между объектом и каждым из «центров» кластеров.

Таким образом, благодаря предлагаемому формальному языку изображение, по сути, становится источником данных, из которых извлекается не только статистическое, но и структурное описание, его семантика и прагматика. За счет семиотического подхода разработанный теоретический аппарат анализа изображений выстраивается в методологию: методы синтаксического анализа – методы семантического анализа – методы извлечения прагматики (отношений, измерений, трендов).

В пятой главе описана методика и информационные технологии семантического анализа, сопоставления и поиска графической информации. Приведены структурная схема программного комплекса анализа графической информации и результаты экспериментов на задачах в предметных областях: 1) графического поиска чертежей по наброску или эскизу; 2) синтеза классификаторов деталей.

Методика применения разработанной методологии заключается в следующем:

1. Описание ограничений и условий применения – общей характеристики изображений объектов, фоновых (сопутствующих) объектов и помех, путем инициализации рекомендуемых значений пороговых величин и экспертных правил.

2. Выделение первичных признаков.

3. Описание понятий и отношений прикладной области на языке дескрипционной логики изображений.

4. Описание плана обработки информации.

4.1. Цветовая сегментация и выделение морфологических элементов изображения.

4.2. Аппроксимация контурных и граничных линий.

4.3. Выделение и аппроксимация скелетонных.

4.4. Формирование синтаксической модели изображения.

5. Распознавание образов путем сопоставления моделей.

6. Семантический анализ с помощью дескрипционной логики $ALC(GI)$.

7. Формирование описания изображённых объектов, их деталей и отношений.

8. Конкретизация методики до технологии и руководства пользователя.

На рисунке 6 показана структурная схема программного комплекса анализа графической информации, реализующего данную методику.

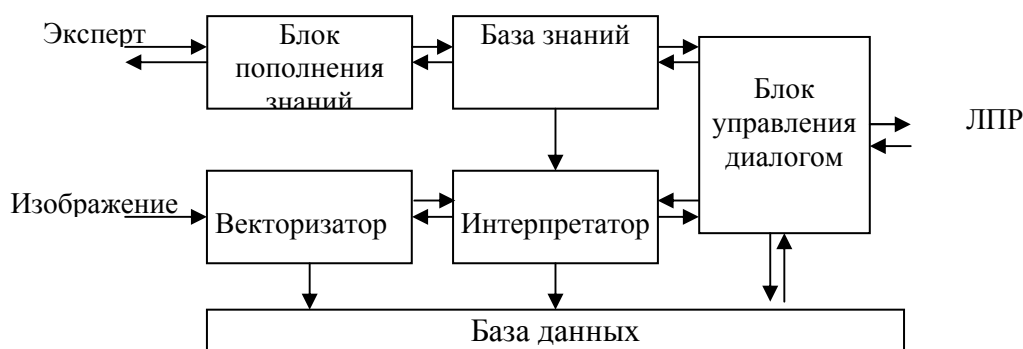


Рисунок 6 – Структурная схема программного комплекса семантического анализа изображений

Привязка программного комплекса к предметной области и задачам осуществляется экспертом с помощью блока пополнения знаний.

Графический поиск чертежей. Информационная потребность проектировщика может иметь множество тонкостей, не выразимых полностью текстовыми атрибутами или глобальными агрегированными характеристиками изображения. В разработанной подсистеме поиск чертежей опирается на предложенные новые методы автоматической векторизации чертежей, сопоставления, анализа и описания изображений, с помощью которых осуществляется формирование графических образов, содержащих опорные точки, контуры и типовые конструктивные элементы, что существенно повышает качество поиска и, тем самым, позволяет сократить сроки проектирования новых изделий.

Информационная технология графического поиска:

1. Векторизация растрового изображения чертежа или наброска: тернарная (трехградационная) сегментация, выделение скелетов, тройная аппроксимация (вначале аппроксимация прямолинейными отрезками длиной 2-3 пиксела, затем сплайн аппроксимация и наконец аппроксимация в прямые и дуги).

2. Формирование синтаксической модели в виде многослойного атрибутивного графа изображения.

3. Поиск в архиве информации о деталях, аналогичных предъявленной или содержащих фрагмент, подобный заданному. Поиск осуществляется путем сопоставления графических образов чертежей, эскизов, 3D моделей.

4. Управление базой типовых составляющих. При построении графических образов чертежей используются: типовые опорные точки, типовые контуры, типовые конструктивные элементы, унифицированные детали и узлы.

5. Управление индивидуальными стратегиями графического поиска чертежей.

Тестовая база данных содержала 2497 чертежей. Часть чертежей была взята с сайтов промышленных компаний (Mitutoyo, Tracoparts, Watts, Ames, Blucher и др.), где они находились в свободном доступе. В качестве запросов использовались как чертежи из тестовой базы, так и упрощенные наброски, созданные в системе КОМПАС-3D.

Результаты поиска система упорядочивает по убыванию оценки релевантности. Релевантность или близкое к ней понятие адекватности может быть оценена экспертным путем, что всегда оставляет некоторые сомнения, или вычислена с помощью формального алгоритма. Поэтому в данном случае за основу был взят метод оценки сходства (3), (4) нечетких нагруженных графов.

Документ считался найденным, если он присутствовал на первой странице выдачи, среди первых 60 лучших результатов (таблица 1).

Таблица 1.

Сравнение систем графического поиска чертежей

	«CADFind», Love, Barton (Англия, 2004)	Liu, Baba, Masumoto (Китай, Япония, 2004)	Huet, Kern, Guarascio, Merlaldo (Франция, 2001)	Tiwari, Bansal (Индия, 2004)	Среднее по максималь ным значениям	Разработан ная подсистем а "GrSearch". Средние значения.	Разработан ная подсистема "GrSearch". Средние значения.	Разработана ная подсистем а "GrSearch". Разность.
Данные о качестве поиска	Полнота – более 90% после 40 первых результатов .	Полнота – более 80% среди первых 50 результат ов. Точность – 56% среди первых 22 результат ов.	Полнота гистограммн ого метода А – 16.67%. Полнота гистограммн ого метода В – 36.46%. Полнота графового метода А – 47.25%. Полнота графового метода В – 52.16%.	Средняя Полнота – 72,8 %. Точность варьируетс я между 10% и 35%.	Полнота - 73,74 %. Точность - 45,5 %.	Поиск по внешнему контуру Полнота - 95%. Точность - 82%. Поиск по графу контуров Полнота - 100 %. Точность - 89%.	Полнота - 97,5%. Точность - 85,5%.	Полнота - 23,76 % Точность - 40 %.
Быстродействие	5 сек.	111.5 сек.	Графовый метод ищет гораздо дольше гистограммн ого.	-		3 сек.		

В задаче графического поиска чертежей наиболее важен именно показатель полноты выдачи ввиду того, что главная цель поиска – использование существующих конструкторско-технологических решений при проектировании новых изделий. В среднем релевантность результата составила: полнота 97,5%; точность - 85,5%, что характеризует степень автоматизации поиска как высокую. По сравнению с существующими системами полнота повышена на 23,76%, а точность на 40%.

Эксперименты показали эффективность применения нечетких множеств, лингвистических переменных, лучевого графа при описании изображений и сопоставлении графов пространственных отношений в задаче графического поиска чертежей, что также позволило расширить функции системы по сравнению с распространенными системами CADFind (Англия), IMShape (Белоруссия): автоматической векторизацией сканированных чертежей; поиском по фрагменту чертежа или наброску; визуализацией совпавших конструктивных элементов.

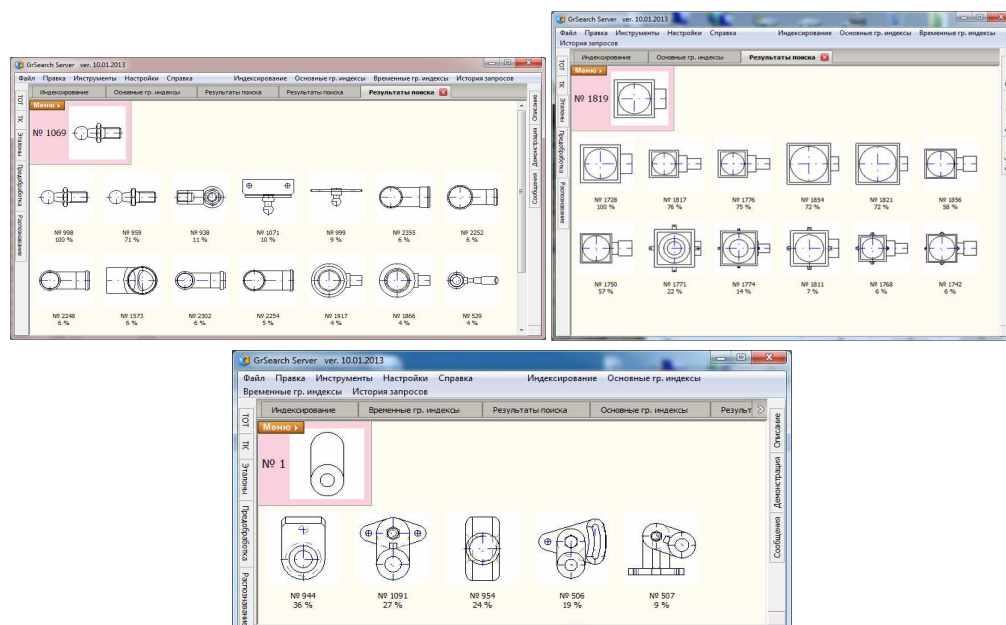


Рисунок 7 - Поиск чертежей

В ходе экспериментов по синтезу классификаторов осуществлялась автоматическая кластеризация 2488 шт. деталей разных категорий (корпусные, тела вращения, плоские) по их чертежам. К признакам формы детали были отнесены такие как: плоскость открытая, плоскость закрытая, ступень, уступ, карман, окно, колодец, канавка, паз. Другие параметры, влияющие на трудоемкость изготовления: размеры линейные, угловые, радиальные, классы точности, твердости, шероховатости и т.п.

В первом эксперименте общее количество анализируемых параметров – 12. Каждый параметр мог принимать 4 нечетких значения (очень мало, мало, средне, много) плюс одно значение, равное 0. Было получено 56 групп деталей. Общее время работы алгоритма с учетом загрузки информации из базы данных составило 50 секунд на персональном компьютере (ПК) стандартной конфигурации.

Во втором эксперименте детали группировались по сходству внешних контуров. В качестве меры близости объектов была взята оценка сходства внешних контуров деталей, выраженная в диапазоне [0-100]. Сопоставление внешних контуров деталей друг с другом (~3 млн. пар) заняло 2.5 минуты на стандартном ПК. В результате работы алгоритма было получено 45 групп деталей.

В приложении представлены подсистемы: анализа и дешифрирования аэрокосмоснимков, анализа папиллярных узоров пальцевых отпечатков, распознавания старославянских текстов, основанные на разработанной методологии.

Приведены акты внедрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования существующих моделей, методов и систем автоматизации процессов анализа и поиска графической информации обоснована целесообразность дальнейшего развития научных основ семантического анализа графической информации для выявления взаимосвязей между первичными морфологическими особенностями (признаками), получаемыми из изображений, и их семантикой с целью

повышения релевантности результатов автоматического анализа и извлечения знаний из сложных синтаксических структур, которые характерны для графической информации, широко представленной в автоматизированных системах современных промышленных предприятий.

Основные результаты работы:

1. Разработана новая методология автоматического семантического анализа и поиска графической информации, основанная на семиотическом подходе к организации знаковых коммуникативных систем, включающая три уровня новых моделей и методов анализа пространственных отношений: синтаксический (морфология, грамматики конструкций), семантический (распознавание и логический вывод), прагматический (вербализация), развивающая средства автоматического анализа и извлечения знаний из графической информации.

2. Впервые предложена концептуальная модель процесса семантического анализа графической информации, основанная на когнитивной модели "треугольник Фреге" восприятия информации человеком и отличающаяся развернутым представлением графических информационных структур с целью совершенствования алгоритмов анализа и преобразования представлений.

3. Разработана новая математическая модель изображения в виде многослойного атрибутивного графа, вершины и ребра которого содержат количественные и качественные значения атрибутов, характеризующих объекты изображения, отличающаяся тем, что с целью получения более информативного описания изображений, включает границы областей, скелетоны, контуры и наборы их атрибутов формы и пространственной ориентации. Позволяет осуществлять автоматический синтез синтаксических моделей графической информации в виде многослойных атрибутивных графов, освобождает экспертов от задания синтаксиса изображений, обеспечивает решение задач семантического и прагматического анализа графической информации.

4. Разработан новый метод сопоставления атрибутивных графов изображений, отличающийся тем, что с целью повышения надежности распознавания и автоматического выявления сходства и отличий между объектами для каждой вершины сопоставляемых графов формируются лучевые графы, в которых дуги упорядочены по значениям атрибутов пространственной ориентации.

5. Впервые разработана онтологическая база знаний изображений на основе дескрипционной логики *ALC*, отличающаяся расширением на область данных, представленных в виде атрибутивных графов, позволяющая осуществлять анализ и поиск пространственно распределенных данных.

6. Разработан новый метод выделения скелетона графических объектов, позволяющий снизить вычислительную сложность за счет разбиения фигуры на выпуклые многоугольники в местах, где граница имеет отрицательный перегиб, и выделения осевых линий полученных выпуклых фигур с последующим объединением их в связные цепочки.

7. Разработан алгоритм логического синтеза классификаторов деталей и конструктивных элементов, отличающийся тем, что множество признаков объектов дополнительно включает атрибуты с нечеткими значениями, описывающими геометрические формы, и строится N-мерная гистограмма значений атрибутов, в

которой отыскиваются локальные максимумы, принимаемые за вершины кластеров. Автоматически создаваемые классификаторы деталей и конструктивных элементов позволяют создавать СППР по анализу степени унификации конструкторских решений.

8. Эксперименты показали эффективность программного комплекса для применения разработанной методологии анализа, содержательного описания и сопоставления графической информации.

За счет разработанной методологии семантического анализа, поиска и классификации графической информации:

- в задачах поиска чертежей-аналогов релевантность результатов составила: 97,5% - полнота выдачи и 85,5% - точность. По сравнению с существующими системами полнота повышена на 23,76%, а точность на 40%. При уточнении запроса в ходе диалогового взаимодействия с проектировщиком (возможность, отсутствующая в других системах) точность увеличивается на 10 - 15%.

- автоматическое описание, поиск и классификация деталей по геометрическим, техническим, технологическим, производственным параметрам повышает степень унификации технологических процессов (ТП) и оснастки, обоснованность и качество нормирования труда, позволяет оптимизировать планы производства.

Дальнейшим развитием исследований может быть расширение применения разработанной методологии в интернет-технологиях.

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Кучуганов, А. В. Построение трехмерной модели с использованием системы выделения контуров на полутоновых изображениях / А. В. Кучуганов // Известия Таганрогского радиотехнического университета. – Таганрог, 2006. – № 8. – 2006. – Темат. вып. «Интеллектуальные САПР». – С. 182-186.

2. Кучуганов, А. В. Экспертная система синтеза психологического портрета личности по почерку / А. В. Кучуганов, Г. В. Лапинская // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2008. – Вып. 4. – С. 174-177.

3. Харина, А. С. Логический синтез модели интерьера по фотоизображениям / А. С. Харина, А. В. Кучуганов // Известия ЮФУ. Технические науки. – Таганрог, 2009. – Темат. вып. "Интеллектуальные САПР". – № 4 (93) – С. 124-129.

4. Кучуганов, А. В. Распознавание изображений и семантический анализ текстов в задачах патентно-лицензионного поиска / А. В. Кучуганов, М. Н. Мокроусов // Интеллектуальные системы в производстве / Ижевск. гос. техн. ун-т им. М. Т. Калашникова. – Ижевск, 2010. – № 1. – С. 292-299.

5. Кучуганов, А. В. Графический поиск чертежей в хранилищах данных / А. В. Кучуганов, Д. Р. Касимов // Прикладная информатика. – 2012. – № 2 (38). – С. 84-92.

6. Касимов, Д. Р. Система графического поиска чертежей / Д. Р. Касимов, А. В. Кучуганов, А. Е. Лопаткин // Интеллектуальные системы в производстве / Ижевск. гос. техн. ун-т им. М. Т. Калашникова. – Ижевск, 2012. – № 1 (19). – С. 152-157.

7. Исупов, Н. С. Распознавание слитных рукописных текстов с использованием аппарата нечеткой логики / Н. С. Исупов, А. В. Кучуганов // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2012. – № 1 (53). – С. 104-107.

8. Кучуганов, А. В. Извлечение из видеоряда кинематической схемы и определение графиков движения человека / А. В. Кучуганов, Д. С. Глухов // Известия ЮФУ. Технические науки. – Таганрог, 2012. – Темат. вып. "Интеллектуальные САПР". – № 7 (132). – С. 181-187.

9. Кучуганов, А. В. Когнитивный алгоритм построения геометрического остова невыпуклых фигур / А. В. Кучуганов // Приволжский научный журнал / Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород, 2012. – № 3 (23). – С. 84-89.

10. Кучуганов, А. В. Алгоритмы вербализации изображений на примере словесного портрета человека / А. В. Кучуганов, А. Н. Соловьева // Известия Волгоградского государственного технического университета. Сер. «Актуальные проблемы управления вычислительной техники и информатики в технических системах». – Волгоград, 2012. – № 4 (91). – С. 60-64.

11. Кучуганов, А. В. Распознавание характерных точек по фотографиям в экспертной системе построения словесного портрета / А. В. Кучуганов, А. Н. Соловьева // Известия Волгоградского государственного технического университета. Сер. «Актуальные проблемы управления вычислительной техники и информатики в технических системах». – Волгоград, 2012. – № 10 (97). – С. 92-97.

12. Исупов, Н. С. Использование теории графов в задаче распознавания рукописных текстов / Н. С. Исупов, А. В. Кучуганов // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2012. – № 4 (56). – С. 160-162.

13. Кучуганов А. В. Описание содержания изображений на ограниченном естественном языке / А. В. Кучуганов, А. Н. Соловьева // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2012. – № 4 (56). – С. 153-157.

14. Программный комплекс для моделирования и анализа распространения шума на урбанизированных территориях / В. А. Алексеев, М. А. Городилов, А. В. Кучуганов, А. А. Коробейников // Интеллектуальные системы в производстве / Ижевск. гос. техн. ун-т им. М. Т. Калашникова. – Ижевск, 2012. – № 2 (20). – С. 140-143.

15. Кучуганов, А. В. Биоинспирированные алгоритмы выделения информативных признаков изображений / А. В. Кучуганов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] / Томский политехнический университет (ТПУ). — 2012. — Т. 321, № 5 : Управление, вычислительная техника и информатика. — С. 141-145.

16. Кучуганов, А. В. Автоматизация обработки и семантическое кодирование цифровых изображений / А. В. Кучуганов, П. П. Осколков // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2013. – № 1. – С. 41-44.

17. Кучуганов, А. В. Биоинспирированные методы в задачах обработки, вербализации и поиска графической информации / А. В. Кучуганов // Приволжский научный журнал / Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т, 2013. – № 1. – С. 49 - 55.

18. Касимов, Д.Р. Возможности системы графического поиска чертежей, основанной на структурных моделях графических образов / Д.Р. Касимов, А.В. Кучуганов // Известия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах". Вып. 18 : межвуз. сб. науч. тр. – Волгоград: Издательство ВолгГТУ, 2013. – № 22. – С. 138-143.

19. Королев, А.А. Моделирование искусственных нейронных сетей с помощью графического адаптера общего назначения / А.А. Королев, А. В. Кучуганов // Известия

Томского политехнического университета [Известия ТПУ] / Томский политехнический университет (ТПУ) . – 2014 . – Т. 325, № 5 : Информационные технологии. – С. 72-76.

20. Соловьева, А.Н. Многоуровневое описание аэрокосмических снимков в задаче автоматизированного дешифрирования / А.В. Кучуганов, А.Н. Соловьева // Интеллектуальные системы в производстве. – Ижевск : Издательство ИжГТУ, 2014. – № 2(24). – С. 164-166.

21. Сабуров, И. В. Применение словарей в задаче распознавания рукописных текстов. / Сабуров И.В., Кучуганов А.В., Мокроусов, М.Н. // Вестник ИжГТУ. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2015. – Вып. 4. – С. 81-83.

22. Кучуганов, А.В. Технология автоматизации конструирования 3D-моделей по векторизованным фотоизображениям / А.В. Кучуганов, А.Р. Садртдинов, Д.Р. Касимов // Интеллектуальные системы в производстве. – Ижевск : Издательство ИжГТУ, 2016. – № 3(30). – С. 43-45.

23. Кучуганов, А. В. Базы данных о движениях и компьютерной анимации / Кучуганов А.В., Богданова Е.А. // Вестник ИжГТУ. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2016. – № 3(71). – С. 69-70.

Монографии:

24. Кучуганов, А. В. Рекурсивные биоалгоритмы анализа изображений / А. В. Кучуганов // Интеллектуальные системы : коллект. моногр. – М. Физматлит, 2009. – 195 с. - Вып. 3. – С. 179-187.

25. Кучуганов, А.В. Структурный анализ графической информации : монография / А.В. Кучуганов. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2016. - 240 с. ISBN 978-5-7526-0732-5

Статьи, опубликованные в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus

26. Kuchuganov A.V. Recursions in Image Analysis Problems. // Pattern Recognition and Image Analysis, 2009, Vol. 19, No. 3, pp. 501-507.

27. Solovyova, A. N. Using contours and colour region boundaries of photographs in sculptural portrait design / Solovyova A. N., Kuchuganov A. V. // 19th International Conference on Computer Graphics and Vision, GraphiCon'2009 - Moscow 2009, Pages 315-316.

28. Kuchuganov, A. V., The description and analysis of graphical information in a description logic formal language. // World Applied Sciences Journal 24 (Information Technologies in Modern Industry, Education & Society): 105-110, 2013, ISSN 1818-4952.

29. Kuchuganov A.V., Kasimov D.R. Multilevel Cognitive Analysis in Graphical Retrieval of Drawings // Pattern Recognition and Image Analysis, 2013, Vol. 23, No. 4, pp. 518–523. © Pleiades Publishing, Ltd., 2013.

30. Kasimov D.R., Kuchuganov A.V. Qualitative Representation and Evaluation of the Similarity of Forms of Lines of Contour Images // International Journal of Soft Computing, 2015, No. 10 (3): pp. 226-230. ISSN: 1816-9503, © Medwell Journals, 2015.

Статьи, опубликованные в изданиях, индексируемых в Web of Science

31. D.R. Kasimov, A.V. Kuchuganov, V.N. Kuchuganov. Individual strategies in the tasks of graphical retrieval of technical drawings. // Journal of Visual Languages and Computing, Vol. 28 (2015). pp. 134–146. doi:10.1016/j.jvlc.2014.12.010

32. Solovyova, A. N. Automation of aerial and satellite image interpretation / A. N. Solovyova, A. V. Kuchuganov // Proceedings of the III International Scientific Conference

"Information Technologies in Science, Management, Social Sphere and Medicine" (ITSMSSM 2016). – Atlantis Press, 2016. – P. 198-203. doi:10.2991/itsmssm-16.2016.4

33. Kasimov, D.R. Vectorization of Raster Mechanical Drawings on the Base of Ternary Segmentation and Soft Computing / D.R. Kasimov, A.V. Kuchuganov, V.N. Kuchuganov, P.P. Oskolkov // Programming and Computer Software. – Pleiades Publishing, Ltd., 2017. – Vol. 43, No. 6. – pp. 337-344. doi: 10.1134/S0361768817060056

Свидетельств РФ о государственной регистрации программ для ЭВМ

34. Система реконструкции 3D геометрической модели интерьера по одному фотоизображению : свидетельство Рос. Федерации о гос. регистрации программы для ЭВМ / А. С. Харина, А. В. Кучуганов, В. В. Ермилов. – № 2009613239; заявка № 2009612004; дата поступления 05.05.09; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 23.06.09.

35. Auto Quality Researcher (Автоматический Качественный Поиск): свидетельство Рос. Федерации о гос. регистрации программы для ЭВМ / А. В. Кучуганов, А. А. Панюков. – № 2012613658; заявка № 2012611392; дата поступления 28.02.12 ; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 19.04.12.

36. GrSearch – Графический поиск : свидетельство Рос. Федерации о гос. регистрации программы для ЭВМ / Д.Р. Касимов, А. В. Кучуганов, В.Н. Кучуганов. – № 2013618535; заявка № 2013616029; дата поступления 12.07.13 ; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 11.09.13.

37. Векторизатор полутоновых и цветных изображений ArtPhoto: свидетельство Рос. Федерации о гос. регистрации программы для ЭВМ / В.Н. Кучуганов., А. В. Кучуганов, П. П. Осколков. – № 2013660465; заявка № 2013616522; дата поступления 23.07.13 ; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 06.11.13.

38. Векторизатор полутоновых и цветных растровых изображений AutoPhoto: свидетельство Рос. Федерации о гос. регистрации программы для ЭВМ / В.Н. Кучуганов., А. В. Кучуганов, П. П. Осколков. – № 2014612661; заявка № 2013661410; дата поступления 10.12.13; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 04.03.14.

39. Программа семантического кодирования изображений "TexSeg": свидетельство Рос. Федерации о гос. регистрации программы для ЭВМ / В.Н. Кучуганов., А.В. Кучуганов, А.Н. Соловьёва. – № 2016612059; заявка № 2015662659; дата поступления 22.12.15; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 18.02.16.

40. Программа для обработки и распознавания векторизованных изображений рукописного текста "RECO": свидетельство Рос. Федерации о гос. регистрации программы для ЭВМ / Н.С. Исупов, А.В. Кучуганов, Д.Р. Касимов – № 2016618469; заявка № 2016616178; дата поступления 15.06.16; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 01.08.16.

41. Программа для автоматической векторизации чертежей "QuestVector": свидетельство Рос. Федерации о гос. регистрации программы для ЭВМ / Д.Р. Касимов, А.В. Кучуганов, В.Н. Кучуганов – № 2017614981; заявка № 2017612413; дата поступления 06.03.17; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 02.05.17.